

بسمه تعالی تمرینات سری ۲ درس میکاترونیک ۲ (سری ۲ از بخش میکروکنترلر-بخش LCD) - مدرس: دکتر فارویدی زاده تاریخ ارسال به دانشجویان: ۱۴۰۵/۰۱/۲۲ موعد تحویل: ۱۴۰۵/۰۲/۰۵ موعد تحویل حضوری: در اواخر خرداد یا اوایل تیر ماه (تاریخ دقیق، بعداً مشخص خواهد شد)	
--	--

۱	به کمک میکروکنترلر، یک عدد LCD راهاندازی کرده، اسم دانشکده محل تحصیل خود را در وسط سطر اول و "نام و نام خانوادگی" خود را در وسط سطر دوم آن نمایش دهید.
۲	یک عدد کانتر روی LCD، کار شمارش از ۰ تا ۲۵۵ را انجام دهد (سرعت شمارش، با چشم قابل تشخیص باشد) وقتی به ۲۵۵ رسید دوباره ریست کرده و مجدداً از ۰ تا ۲۵۵ را بشمارد. این کار بصورت متوالی انجام پذیرد.
۳	یک عدد کانتر روی LCD، کار شمارش از ۰ تا ۲۰۰۰ را انجام دهد (سرعت شمارش، با چشم قابل تشخیص باشد) وقتی به ۲۰۰۰ رسید دوباره ریست کرده و مجدداً از ۰ تا ۲۰۰۰ را بشمارد. این کار بصورت متوالی انجام پذیرد.
۴	عدد اعشاری $\pi=3.14159$ را بصورت اولیه روی LCD نمایش دهید و بصورت متوالی (مثلاً هر ۱ ثانیه یک بار) با خودش جمع کرده و مجدداً روی LCD نمایش دهید (مثلاً تا ۲۰ بار تکرار).
۵	نام و نام خانوادگی خود را در سطر اول LCD نمایش دهید. آنرا به حرکت درآورد بطوریکه مانند تابلوهای روان، این عبارت (نام و نام خانوادگی) از سمت راست LCD وارد شده بصورت یک متن در حال حرکت، ولی قابل تشخیص، به سمت چپ حرکت کرده و از سمت چپ LCD خارج شود. این عمل بصورت متوالی انجام پذیرد.
انجام کلیه تمرین ها بصورت نرم افزاری یا سخت افزاری (در صورت تمایل خود دانشجویان) خواهد. برای هر تمرین (نرم افزاری یا سخت افزاری)، گزارش تایپ شده بصورت فایل word و pdf شامل: -عکس مدار (شماتیک مدار در صورت تحویل به صورت نرم افزاری یا عکس از مدار بسته شده بصورت سخت افزاری). عکس و فیلم (با حجم کم) از نتایج تمرین. -فایل شبیه سازی پروتئوس (در صورت تحویل نرم افزاری). -کدهای نوشته شده برای میکروکنترلر. همه موارد فوق بصورت فایل zip به ایمیل من ارسال شود. فایل های مربوط به هر سوال (کدهای میکروکنترلر و فایل پروتئوس) را در یک فولدر به شماره خود تمرین قرار داده و فایل گزارش را در یک فولدر بیرونی تر قرار دهید. در فولدر بندی سوال ها و فایل گزارش، دقت داشته باشید.	
آخرین مهلت تحویل تمرین ها را رعایت نمایید. موفق باشید.	
دقت مهم	